

En la primera hoja:

Apellido y Nombres

Nº de alumno

Carrera

En cada hoja:

Apellido y Nombres

En la última hoja:

DNI Escaneado

Nombre del archivo: APELLIDO NOMBRE LEGAJO

En todos los casos, justificar las respuestas.

1. Dada la función $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 2-x & \text{si } 1 < x < 3 \end{cases}$
 - a) Plantear el **desarrollo senoidal** de Fourier que represente a $f(x)$ en el intervalo $(0,3)$ (no calcular los coeficientes, dejar planteadas las integrales hasta el paso anterior a resolverlas). Justificar la existencia del desarrollo.
 - b) Graficar en tres periodos la función a la que converge la serie de a).
2. a) Determinar una función $f(x)$ para que la integral $\int_0^\infty F(s) \cos(2\pi xs) ds$ sea su integral de Fourier, donde $F(s) = \int_0^2 (4-x) \cos(2\pi xs) dx$
 - b) Graficar la función a la que converge la integral de a).
3. Hallar $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 2}\right\}$, enunciar las propiedades de la transformada de Laplace que usa.
4. En el problema de contorno siguiente:

$$\begin{aligned} u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) &= 0 & 0 < x < 2, & \quad 0 < y < 3 \\ u(x, 0) = u(x, 3) &= 0 & 0 < x < 2, & \\ u(0, y) &= 0 & 0 < y < 3 & \end{aligned}$$

- a) Por el método de separación de variables se obtienen las soluciones $Y_n(y) = B_n \sin\left(\frac{n\pi y}{3}\right)$ con $n \geq 1$, $\lambda > 0$, $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{9}$. Hallar $X_n(x)$ y encontrar la solución general del problema usando el principio de superposición.
5. Resolver la ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. Enunciar las propiedades que usa en cada caso.

$$y'(t) + 4y(t) + 4 \int_0^t y(t) dt = 0, \quad y(0) = 1$$